

CLASE 22: Digitalización y Edición Básica de Imágenes en Windows 10

1. DIGITALIZACIÓN - CONCEPTOS FUNDAMENTALES

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es la digitalización?

La **digitalización** es el proceso de convertir información física (documentos impresos, fotografías, dibujos) a formato digital (archivos en la computadora) mediante un dispositivo de captura.

Analogía: Es como "fotografiar" un documento con precisión para tenerlo en la computadora. El documento físico permanece intacto, pero ahora tienes una copia digital que puedes guardar, editar, enviar por email o imprimir.

Ventajas de digitalizar: ☒ **Preservación:** Documentos antiguos protegidos del deterioro ☒ **Espacio:** Miles de documentos en un disco vs. archiveros físicos ☒ **Accesibilidad:** Encontrar documentos instantáneamente (búsqueda) ☒ **Compartir:** Enviar por email en segundos ☒ **Edición:** Modificar, recortar, mejorar calidad ☒ **Backup:** Copias de seguridad fáciles ☒ **Movilidad:** Acceder desde cualquier dispositivo

Usos comunes:

- Digitalizar facturas, recibos para contabilidad
- Escanear documentos legales (DNI, contratos, títulos)
- Preservar fotografías familiares antiguas
- Convertir libros/apuntes físicos a PDF
- Archivar expedientes médicos
- Crear repositorios digitales de documentos

Dispositivos de digitalización

1. ESCÁNER (Scanner):

Escáner de cama plana (Flatbed):

- Superficie de vidrio plana
- Colocas documento boca abajo

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

- Tapa superior para presionar
- **Uso:** Documentos, fotos, libros (páginas individuales)
- **Ventaja:** Versatilidad, calidad alta
- **Ejemplo:** Epson Perfection, Canon CanoScan

Escáner de documentos alimentado (Sheet-fed/ADF):

- Bandeja que alimenta hojas automáticamente
- **Uso:** Múltiples páginas rápidamente
- **Ventaja:** Velocidad (50+ páginas por minuto)
- **Desventaja:** Solo hojas sueltas (no libros)
- **Ejemplo:** Fujitsu ScanSnap, Brother ADS

Multifuncional (All-in-One):

- Impresora + Escáner + Copiadora (+ Fax opcional)
- Escáner generalmente de cama plana
- **Uso:** Hogar, oficina pequeña
- **Ventaja:** Ahorro de espacio, múltiples funciones
- **Ejemplo:** HP DeskJet, Canon Pixma, Epson EcoTank

Escáner fotográfico:

- Especializado en fotografías
- Alta resolución y profundidad de color
- Algunos escanean negativos y diapositivas
- **Uso:** Preservación fotográfica profesional
- **Ejemplo:** Epson Perfection V600 Photo

2. SMARTPHONE/TABLET:

- Cámara del teléfono/tablet como "escáner portátil"
- Apps especializadas procesan imagen
- **Ventaja:** Portabilidad, rapidez
- **Desventaja:** Menor calidad que escáner dedicado
- **Apps:** Microsoft Lens, Adobe Scan, CamScanner, Google Drive (escaneo)

3. CÁMARA DIGITAL:

- Fotografiar documentos con cámara
 - Requiere buena iluminación y estabilidad
 - **Uso:** Documentos de emergencia, campo
-

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

Resolución y calidad de escaneo

RESOLUCIÓN (DPI - Dots Per Inch / Puntos Por Pulgada):

Cantidad de puntos de información capturados por pulgada lineal.

Relación DPI y uso:

DPI	Calidad	Uso recomendado	Tamaño archivo
75-150	Baja	Vista en pantalla (email, web, referencia)	Pequeño (~50-200 KB)
200-300	Media-Alta	Documentos de texto estándar, OCR	Medio (~500 KB - 2 MB)
300-600	Alta	Fotografías para imprimir, documentos importantes	Grande (2-10 MB)
600-1200	Muy Alta	Fotografías profesionales, material de archivo	Muy grande (10-50 MB)
2400+	Profesional	Escáneres de transparencias, negativos, arte	Enorme (50-200+ MB)

Regla práctica:

- **Texto/documentos:** 300 DPI (estándar, excelente balance)
- **Fotos para pantalla:** 150-200 DPI
- **Fotos para imprimir:** 300-600 DPI
- **Fotos para archivo/preservación:** 600+ DPI

Mayor DPI: ☒ Más detalle y calidad ☒ Permite ampliar sin pérdida ☒ Archivos más grandes ☒ Escaneo más lento

CLASE 22

Formatos de archivo gráfico

FORMATOS COMUNES:

1. PDF (Portable Document Format):

- **Uso:** Documentos multipágina, formularios, textos con imágenes
- **Características:**
 - Mantiene formato original
 - Multiplataforma (abre en cualquier dispositivo)
 - Puede contener texto seleccionable (con OCR)
 - Compresión eficiente
- **Ventaja:** Estándar universal para documentos
- **Desventaja:** No ideal para editar imágenes (es un contenedor)
- **Cuándo usar:** Documentos de texto, facturas, contratos, expedientes

2. JPEG/JPG (Joint Photographic Experts Group):

- **Uso:** Fotografías, imágenes con muchos colores
- **Características:**
 - Compresión con pérdida (pierde calidad al comprimir)
 - Millones de colores (24-bit)
 - Tamaño pequeño
- **Ventaja:** Archivos pequeños, compatible universal
- **Desventaja:** Pierde calidad con cada edición/guardado
- **Cuándo usar:** Fotos para compartir, web, email

3. PNG (Portable Network Graphics):

- **Uso:** Gráficos, capturas de pantalla, imágenes con transparencia
- **Características:**
 - Compresión sin pérdida (no pierde calidad)
 - Soporta transparencia (canal alfa)
 - Tamaño medio-grande
- **Ventaja:** Calidad perfecta, transparencia
- **Desventaja:** Archivos más grandes que JPEG
- **Cuándo usar:** Logos, gráficos, imágenes que editarás múltiples veces, capturas de pantalla

4. TIFF/TIF (Tagged Image File Format):

- **Uso:** Archivado profesional, impresión comercial
- **Características:**
 - Sin pérdida de calidad
 - Alta profundidad de color

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

- Archivos muy grandes
- Soporta múltiples páginas
- **Ventaja:** Calidad máxima, estándar de archivo
- **Desventaja:** Archivos enormes, no para web
- **Cuándo usar:** Preservación de fotografías antiguas, impresión profesional

5. BMP (Bitmap):

- **Uso:** Windows nativo (antiguo)
- **Características:**
 - Sin compresión (o compresión mínima)
 - Archivos muy grandes
- **Ventaja:** Simple, sin pérdida
- **Desventaja:** Tamaño excesivo
- **Cuándo usar:** Raramente (PNG es mejor alternativa)

COMPARACIÓN RÁPIDA:

Formato	Compresión	Calidad	Tamaño	Transparencia	Múltiples páginas	Mejor para
PDF	Sí	Variable	Medio	No	✓	Documentos
JPEG	Con pérdida	Media-Alta	Pequeño	No	No	Fotos
PNG	Sin pérdida	Alta	Medio	✓	No	Gráficos
TIFF	Variable	Muy alta	Grande	✓	✓	Archivo
BMP	No/Mínima	Alta	Muy grande	No	No	(Obsoleto)

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)

OCR = Optical Character Recognition

Tecnología que convierte texto en imagen (escaneo) a texto editable y seleccionable.

Sin OCR:

- Escaneo = Imagen del documento
- Texto es "foto" de letras
- No puedes copiar/pegar texto
- No puedes buscar palabras dentro

Con OCR:

- Escaneo procesado por software OCR
- Reconoce letras y palabras
- Genera capa de texto sobre imagen
- Puedes copiar/pegar, buscar, editar

Usos de OCR:

- Digitalizar libros para hacerlos buscables
- Extraer texto de facturas escaneadas
- Convertir documentos impresos a Word
- Hacer PDFs buscables

Software OCR común:

- Windows 10: Microsoft OneNote (gratuito, integrado)
- Adobe Acrobat (pago, profesional)
- ABBYY FineReader (pago, excelente)
- Tesseract (gratuito, open source)
- Apps móviles: Microsoft Lens, Adobe Scan

2. USO DEL ESCÁNER

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 1: Preparar documento para escanear

PASOS PREVIOS:

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

1. Limpiar vidrio del escáner:

- Usar paño suave de microfibra ligeramente húmedo
- Secar con paño seco
- Sin pelusa, polvo ni huellas digitales
- ☒ Vidrio limpio = Escaneo sin manchas

2. Preparar documento:

- Quitar grapas, clips, post-its
- Alisar páginas arrugadas (planchar suavemente si es necesario)
- Verificar que documento esté limpio
- Para fotos: Quitar de álbumes con cuidado

3. Verificar conexión:

- Escáner conectado a PC (USB)
- Encendido (luz indicadora)
- Drivers instalados (Windows 10 generalmente detecta automáticamente)

EJERCICIO 2: Escanear documento - Método Windows 10 (Fax y Escáner)

Herramienta integrada: Fax y Escáner de Windows

PASOS:

1. Abrir aplicación:

- Buscar en Inicio: **Fax y Escáner de Windows** (o **Windows Fax and Scan**)
- Abrir aplicación

2. Nuevo escaneo:

- Barra de herramientas: **Nueva digitalización** (o Ctrl + N)
- Si hay múltiples escáneres: Seleccionar escáner en la lista
- **Aceptar**

3. Ventana "Nueva digitalización":

Nueva digitalización

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

Escáner: HP DeskJet 2600	[Cambiar]	
Perfil: Documentos	▼	
Origen: Alimentador	▼	
Tamaño del papel: Carta	▼	
Formato de color: Color	▼	
Tipo de archivo: JPG	▼	
Resolución (DPI): 300	▼	
Brillo: [=====●=====]	0	
Contraste: [=====●=====]	0	
[Vista previa]	[Digitalizar]	[Cerrar]

4. Configurar opciones:

Perfil:

- **Foto (predeterminado):** 300 DPI, color, JPEG
- **Documentos:** 300 DPI, escala de grises/color, PDF
- **Último usado:** Configuración anterior
- Elegir según tipo de contenido

Origen:

- **Alimentador:** Si escáner tiene ADF (múltiples páginas)
- **Placa:** Cama plana (vidrio)

Tamaño del papel:

- **Carta (Letter):** 8.5" x 11" (EE.UU./México)
- **A4:** 210 x 297 mm (internacional, Argentina)
- **Foto:** Varios tamaños (4x6, 5x7, etc.)
- **Personalizado:** Definir manualmente

Formato de color:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

- **Color:** Documentos/fotos a color (predeterminado)
- **Escala de grises:** Blanco y negro con tonos grises (documentos texto)
- **Blanco y negro:** Solo negro puro y blanco (texto simple, menor tamaño)

Tipo de archivo:

- **JPG:** Fotos, imágenes
- **PNG:** Gráficos, transparencias
- **TIF:** Archivo de alta calidad
- **BMP:** (Evitar, archivos grandes)
- **PDF:** Documentos (requiere configuración adicional)

Resolución (DPI):

- **150:** Vista rápida, email
- **200:** Documentos estándar
- **300:** Recomendado para documentos/fotos ← **Usar este**
- **600:** Alta calidad, fotografías para imprimir
- **1200+:** Profesional (archivos muy grandes)

Brillo:

- Ajustar si documento es muy oscuro o muy claro
- Predeterminado: 0 (centro)
- Derecha: Más claro
- Izquierda: Más oscuro

Contraste:

- Diferencia entre zonas claras y oscuras
- Predeterminado: 0
- Aumentar: Texto más legible (documentos)
- Reducir: Tonos suaves (fotos)

5. Vista previa (recomendado):

- **Vista previa** (botón)
- Escaneo rápido de baja resolución
- Ver cómo se verá resultado
- Verificar:
 - ☒ Documento completo visible
 - ☒ Alineación correcta
 - ☒ Sin sombras en bordes
 - ☒ Brillo/contraste adecuados
- Ajustar configuración si es necesario
- **Vista previa** nuevamente

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

6. Escanear:

- **Digitalizar** (botón)
- Barra de progreso: "Digitalizando..."
- Tiempo: 5-30 segundos según resolución
- Sonido del escáner trabajando

7. Resultado:

- Imagen escaneada aparece en ventana principal
- Lista de escaneos en panel izquierdo

8. Guardar escaneo:

- **Archivo** → **Guardar como**
 - O: **Clic derecho** en escaneo → **Guardar como**
 - Ventana "Guardar como":
 - **Ubicación:** Elegir carpeta (Documentos, Mis Escaneos)
 - **Nombre:** Factura_Enero_2026
 - **Tipo:** JPEG, PNG, TIFF, BMP
 - **Guardar**
-

EJERCICIO 3: Escanear múltiples páginas a PDF

Objetivo: Documento de 5 páginas → 1 archivo PDF

Usando software del fabricante (HP, Epson, Canon):

PASOS GENERALES (HP como ejemplo):

1. Instalar software del fabricante:

- HP: **HP Smart** (desde Microsoft Store o hp.com)
- Epson: **Epson Scan 2**
- Canon: **Canon IJ Scan Utility**

2. Abrir HP Smart:

- Buscar en Inicio: **HP Smart**
- Abrir aplicación
- Escáner detectado automáticamente

3. Escanear:

- **Digitalizar** (botón principal)

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

- Ventana de escaneo se abre

4. Configurar:

- **Tipo:** Documento
- **Tamaño:** Automático o Carta/A4
- **Resolución:** 300 DPI
- **Color:** Color / Escala de grises
- **Formato de salida:** **PDF** ← Importante

5. Primera página:

- Colocar página 1 en escáner
- **Vista previa** (opcional)
- **Digitalizar**
- Esperar finalización

6. Páginas adicionales:

- Opción: "**Digitalizar más páginas**" o "**Agregar página**"
- Colocar página 2
- **Digitalizar**
- Repetir para páginas 3, 4, 5

7. Finalizar:

- **Listo o Guardar**
- Todas las páginas se combinan en UN solo PDF
- Elegir ubicación y nombre: **Contrato_Digital.pdf**
- **Guardar**

Resultado: **Contrato_Digital.pdf** con 5 páginas.

EJERCICIO 4: Escanear fotografía antigua para preservación

Objetivo: Preservar foto familiar de 1950 en alta calidad.

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA:

PASOS:

1. **Limpiar foto con cuidado:**
 - Soplar polvo suavemente
 - Paño suave si es necesario
 - NO usar líquidos sobre foto antigua

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

2. **Colocar en escáner:**
 - Centro del vidrio
 - Boca abajo (lado impreso hacia vidrio)
 - Cerrar tapa suavemente
3. **Configuración:**
 - **Perfil:** Foto
 - **Formato de color:** Color (incluso si foto es blanco y negro original)
 - **Tipo de archivo:** **TIFF** (preservación) o **PNG** (alta calidad, menor tamaño)
 - **Resolución:** **600 DPI** mínimo (1200 DPI si es muy pequeña)
 - **Brillo/Contraste:** Ajustar en vista previa si foto está descolorida
4. **Vista previa:** Verificar calidad
5. **Escanear**
6. **Guardar:**
 - Ubicación: Documentos\Fotos_Familia\Originales\
 - Nombre: Abuelos_1950_Original.tif
 - **Guardar**
7. **Backup inmediato:**
 - Copiar a disco externo
 - Subir a nube (Google Photos, OneDrive)
 - El original digital es valioso

 **TIP:** Escanear en máxima calidad siempre. Puedes reducir después, pero no mejorar un escaneo de baja calidad.

EJERCICIO 5: Escanear con smartphone (Microsoft Lens)

Cuándo usar: Sin escáner disponible, necesidad inmediata.

PASOS:

1. Instalar Microsoft Lens:

- Microsoft Store → Buscar **Microsoft Lens**
- O tienda de apps móvil (Android/iOS)
- Instalar (gratis)

2. Abrir Microsoft Lens:

- Permisos: Permitir acceso a cámara

3. Seleccionar modo:

- **Documento:** Documentos, facturas, textos
- **Pizarra:** Pizarras blancas (corrige perspectiva)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

- **Foto:** Fotografías
- **Tarjeta de visita:** Extrae contacto
- Elegir **Documento**

4. Capturar:

- Colocar documento en superficie plana
- Buena iluminación (natural mejor)
- Enfocar cámara sobre documento
- App detecta bordes automáticamente (marcos amarillos)
- **Capturar** (botón central)

5. Ajustes automáticos:

- Recorte automático de bordes
- Corrección de perspectiva
- Mejora de contraste
- Opciones: **Recortar**, **Filtro**, **Texto** (OCR)

6. Guardar:

- **Listo** (✓)
- Opciones de guardado:
 - **Galería:** Como imagen JPG/PNG
 - **PDF:** Como documento PDF
 - **Word:** Extrae texto a documento editable (OCR)
 - **OneNote:** Envía a OneNote
- Elegir según necesidad

7. Compartir:

- Enviar por email directamente
- Guardar en OneDrive
- Compartir en WhatsApp/Telegram

Ventaja: Rápido, portátil, OCR integrado **Desventaja:** Menor calidad que escáner dedicado

3. EDICIÓN BÁSICA DE IMÁGENES

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Operaciones básicas de edición:

1. RECORTAR (Crop):

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

- Eliminar bordes/áreas no deseadas
- Ajustar composición
- Enfoque en sujeto principal

2. ROTAR:

- 90° izquierda/derecha
- 180° (voltear)
- Ajuste fino de ángulo

3. CAMBIAR TAMAÑO/REDIMENSIONAR:

- Reducir resolución para web/email
- Ampliar (pierde calidad)
- Cambiar dimensiones (ancho x alto)

4. AJUSTAR BRILLO/CONTRASTE:

- Brillo: Más claro/oscuró
- Contraste: Diferencia entre claros y oscuros

5. AJUSTAR COLOR:

- Saturación: Intensidad de colores
- Tono: Cambiar tonalidad general
- Convertir a blanco y negro

6. NITIDEZ (Sharpen):

- Hacer bordes más definidos
- Mejorar detalles

7. GUARDAR/EXPORTAR:

- Formato apropiado
- Calidad de compresión
- Mantener original sin editar

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 6: Edición básica con Fotos de Windows 10

Herramienta integrada: Fotos (Microsoft Photos)

ABRIR IMAGEN:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

1. Navegar a imagen escaneada en **Explorador**
2. **Doble clic** en imagen
3. Se abre en aplicación **Fotos**

O:

1. Abrir aplicación **Fotos** desde Inicio
2. Navegar en colecciones
3. Seleccionar imagen

EDITAR:

4. **Editar y crear** (botón superior)
 5. **Editar** (primera opción)
 6. Panel de edición se abre
-

RECORTAR Y ROTAR:

Recortar:

1. **Recortar y girar** (ícono de marco)
2. Arrastrar esquinas del marco blanco
3. Ajustar área a mantener
4. **Relación de aspecto:**
 - Libre (cualquier forma)
 - Cuadrado (1:1)
 - 4:3, 16:9, etc.
5. **Aplicar** (✓) o **Cancelar** (X)

Rotar:

1. Mismo panel "Recortar y girar"
 2. **Rotar 90°** (ícono de rotación)
 - Clic múltiples veces para rotar más
 3. **Enderezar:** Control deslizante
 - Ajuste fino de ángulo (-45° a +45°)
 - Útil si foto escaneada quedó torcida
 4. **Voltear:** Horizontal o Vertical
 - Espejo de imagen
-

AJUSTAR LUZ Y COLOR:

Luz:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

1. **Ajustes** (ícono de diales)
2. Controles:
 - **Luz:** Brillo general (0-100)
 - **Contraste:** Diferencia claros/oscuros (-100 a +100)
 - **Resaltar:** Áreas claras
 - **Sombras:** Áreas oscuras
 - **Viñeta:** Oscurecer bordes
3. Ajustar deslizadores según necesidad
4. Foto se actualiza en tiempo real

Color:

1. Sección **Color**
2. Controles:
 - **Saturación:** Intensidad de colores
 - -100: Blanco y negro
 - 0: Original
 - +100: Colores muy vivos
 - **Temperatura de color:** Cálido (amarillo) ↔ Frío (azul)
 - **Tinte:** Verde ↔ Magenta
3. Ajustar según preferencia

Claridad:

1. Sección **Claridad**
 2. **Nitidez:** Define bordes (0-100)
 - Útil para texto escaneado
 - No exagerar (se ve artificial)
-

FILTROS RÁPIDOS:

1. **Filtros** (paleta de colores)
2. Presets predefinidos:
 - Original
 - Clarendon (contrastes vivos)
 - Gingham (suave, vintage)
 - Moon (blanco y negro alto contraste)
 - Lark (brillante, cálido)
 - Reyes (vintage desaturado)
 - Juno (frío, azulado)
 - Slumber (suave, desaturado)
 - Crema (cálido, vintage)
 - Ludwig (blanco y negro suave)
3. Clic en filtro para aplicar

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

4. Intensidad ajustable con deslizador
-

GUARDAR EDICIÓN:

Opciones:

Guardar una copia (recomendado):

1. **Guardar una copia** (botón superior derecho)
2. Se crea nuevo archivo: `nombre_Original(1).jpg`
3. Original permanece sin cambios 

Guardar (sobrescribir):

1. **Guardar** (Ctrl + S)
2. Sobrescribe archivo original 
3. Cambios permanentes

Guardar como:

1. No disponible directamente en Fotos
2. Usar **Guardar una copia** y luego renombrar

Exportar/Compartir:

- **Compartir** (ícono compartir)
 - Enviar por email, aplicaciones instaladas
-

EJERCICIO 7: Mejorar documento escaneado (texto ilegible)

Problema: Documento escaneado se ve descolorido, texto poco legible.

SOLUCIÓN:

En Fotos:

1. Abrir documento escaneado
2. **Editar**
3. **Ajustes:**
 - **Luz:** +20 (iluminar)
 - **Contraste:** +40 (aumentar diferencia texto/fondo)
 - **Sombras:** +30 (aclerar áreas oscuras)
4. **Claridad:**
 - **Nitidez:** +60 (definir letras)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

5. Color:

- **Saturación:** -100 (convertir a blanco y negro puro)
- Mejora legibilidad de texto

Alternativa - Filtro Moon:

- **Filtros** → **Moon**
 - Automáticamente aumenta contraste y convierte a B&N
6. **Guardar una copia**

Resultado: Documento mucho más legible, listo para imprimir o enviar.

EJERCICIO 8: Restaurar fotografía antigua (básico)

Problema: Foto escaneada de 1960 descolorida, amarillenta.

PASOS:

1. Abrir en **Fotos**
2. **Editar**
3. **Ajustes:**
 - **Luz:** +10 a +20 (iluminar si está oscura)
 - **Contraste:** +15 (definir mejor)
 - **Resaltar:** -10 (recuperar áreas quemadas)
 - **Sombras:** +20 (recuperar detalles en oscuro)
4. **Color:**
 - **Temperatura de color:** Ajustar hacia azul (frío) para neutralizar amarillo
 - O **Saturación:** -100 para B&N artístico
5. **Claridad:**
 - **Nitidez:** +20 a +40 (mejorar definición)
6. **Guardar una copia**

Para restauración profesional (eliminar rayas, manchas):

- Usar software especializado: Adobe Photoshop, GIMP (gratuito)
 - O contratar profesional
-

EJERCICIO 9: Reducir tamaño de imagen para email

Problema: Imagen escaneada de 5 MB, muy grande para enviar por email.

PASOS EN FOTOS:

1. Abrir imagen

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

2. **Redimensionar** (botón superior, ícono de cuadrados)
3. Opciones predefinidas:
 - **Pequeño (640 x 480):** ~100 KB
 - **Mediano (1024 x 768):** ~200-300 KB
 - **Grande (1280 x 960):** ~400-600 KB
 - **Muy grande (1920 x...):** ~1-2 MB
 - **Personalizado:** Definir manualmente
4. Elegir **Mediano** (apropiado para email)
5. **Guardar copia redimensionada**
6. Ubicación: Automática (carpeta de descargas)

Verificar tamaño:

- Navegar a archivo guardado
- **Clic derecho** → **Propiedades**
- **Tamaño:** ~250 KB  (vs. 5 MB original)

Ahora se puede adjuntar a email sin problemas.

EJERCICIO 10: Convertir múltiples imágenes a PDF (combinar)

Objetivo: 3 páginas escaneadas como JPG → 1 archivo PDF.

Usando Microsoft Print to PDF:

PASOS:

1. **Seleccionar** las 3 imágenes JPG en Explorador
2. **Clic derecho** en selección → **Imprimir**
3. Ventana "Imprimir imágenes":
 - **Impresora:** **Microsoft Print to PDF** ← Seleccionar
 - **Tamaño de papel:** A4 o Carta
 - **Calidad:** 600 ppp (alta calidad)
 - **Imágenes por página:** 1 (una imagen por página)
4. **Imprimir**
5. Ventana "Guardar resultado de impresión como"
6. Nombre: **Documento_Completo.pdf**
7. Ubicación: Documentos
8. **Guardar**

Resultado: **Documento_Completo.pdf** con 3 páginas (cada JPG = 1 página).

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

4. BUENAS PRÁCTICAS DE DIGITALIZACIÓN

CONCEPTUAL (Qué se explica)

ANTES DE ESCANEAR: ☒ Limpiar vidrio del escáner ☒ Preparar documentos (sin grapas, limpios) ☒ Organizar orden de páginas

AL ESCANEAR: ☒ Usar 300 DPI mínimo para documentos ☒ 600+ DPI para fotografías de archivo ☒ Nombrar archivos descriptivamente:

`Factura_Electricidad_Ene2026.pdf` ☒ Vista previa antes de escaneo final ☒
Escanear en color (puedes convertir a B&N después)

ORGANIZACIÓN: ☒ Estructura de carpetas lógica:

Documentos_Escaneados/

|─ Facturas/

| |─ 2026/

| | |─ Enero/

| | |─ Febrero/

|─ Documentos_Legales/

|─ Fotos_Familia/

| |─ Originales_Alta_Calidad/

| |─ Web_Baja_Resolucion/

|─ Trabajo/

NOMENCLATURA: ☒ Formato: `Tipo_Descripcion_Fecha.ext`

- Ejemplo: `Recibo_Luz_2026-01-15.pdf`
- Fecha formato ISO: YYYY-MM-DD (ordena cronológicamente)

BACKUP: ☒ Regla 3-2-1:

- 3 copias (original + 2 backups)
- 2 medios diferentes (PC + disco externo)
- 1 offsite (nube: Google Drive, OneDrive)

CLASE 22

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

EDICIÓN: ✓ Siempre trabajar sobre copias (mantener original) ✓ Guardar versión de alta calidad sin comprimir (PNG/TIFF) ✓ Exportar versiones optimizadas según uso (JPEG para email, PDF para archivo)

FORMATOS SEGÚN USO: ✓ **Archivo/preservación:** TIFF, PNG (alta calidad) ✓

Documentos multipágina: PDF ✓ **Compartir/email:** JPEG (comprimido) ✓ **Impresión:** TIFF, PDF (alta resolución) ✓ **Web:** JPEG, PNG (optimizado, 72-150 DPI)

RESUMEN

Conceptos clave: ✓ Digitalización = Convertir físico a digital ✓ DPI = Resolución (300 estándar, 600+ fotografías) ✓ Escáner de cama plana = Más versátil ✓ Multifuncional = Impresora + Escáner + Copiadora ✓ PDF = Documentos multipágina ✓ JPEG = Fotos (con pérdida) ✓ PNG = Gráficos (sin pérdida, transparencia) ✓ TIFF = Archivo profesional (sin pérdida) ✓ OCR = Reconocimiento de texto en imagen ✓ Edición básica = Recortar, rotar, brillo, contraste, nitidez

Habilidades adquiridas: ✓ Preparar documentos para escanear ✓ Escanear con Fax y Escáner de Windows ✓ Configurar resolución, formato, color ✓ Escanear múltiples páginas a PDF ✓ Escanear fotografías en alta calidad ✓ Escanear con smartphone (Microsoft Lens) ✓ Editar imágenes con Fotos de Windows ✓ Recortar y rotar imágenes ✓ Ajustar brillo, contraste, color ✓ Aplicar filtros ✓ Mejorar documentos escaneados (legibilidad) ✓ Restaurar fotografías antiguas (básico) ✓ Redimensionar imágenes para email ✓ Combinar imágenes en PDF

Herramientas Windows 10: 📌 Fax y Escáner de Windows (escaneo básico) 📌 Fotos (edición básica imágenes) 📌 Microsoft Print to PDF (combinar a PDF) 📌 Microsoft Lens (escaneo móvil)

Configuraciones recomendadas: 📌 **Documentos texto:** 300 DPI, Escala grises/B&N, PDF 📌 **Fotografías color:** 300-600 DPI, Color, JPEG/PNG 📌 **Fotografías archivo:** 600-1200 DPI, Color, TIFF/PNG 📌 **Documentos multipágina:** 300 DPI, Color/Grises, PDF

Flujo de trabajo típico:

1. Preparar material (limpiar, organizar)
2. Escanear en alta calidad (300-600 DPI)
3. Guardar original sin editar (TIFF/PNG)
4. Editar copia si es necesario
5. Exportar versión optimizada según uso
6. Nombrar descriptivamente
7. Organizar en carpetas lógicas
8. Backup (local + nube)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 22

¡Felicitaciones por completar la Clase 22! 🎓📄

La digitalización es una habilidad invaluable en la era digital. Preservar documentos importantes, fotografías familiares y crear archivos organizados te ahorrará tiempo, espacio y protegerá tu información para el futuro.

Digitaliza hoy, preserva para siempre. 💾📷✨